Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TEORÍA DE COLISIONES Y ENERGÍA DE ACTIVACIÓN

Según la teoría de colisiones, la fracción de choques con energía mayor o igual que Ea es aproximadamente e^(−Ea/RT). Para Ea = 50 kJ/mol a 298 K, esa fracción es del orden de:

A) 10^{-2}

B) 10^{-20}

C) $0{,}5$

D) 10^{9}

E) 10^{-9}

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Exponente**
   $50\,000/(8{,}314 \cdot 298) = 20{,}2$.
2. **Fracción**
   $e^{-20{,}2} \approx 1{,}7 \times 10^{-9}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa Ea en kJ sin convertir.

B) Confunde el exponente −20 con la fracción.

C) Supone que la mitad de los choques es efectiva.

D) Signo del exponente invertido.

Idea clave. Solo una fracción pequeñísima de choques supera Ea: por eso pequeños cambios de T importan tanto.